

國立中山大學
電機工程學系

114-2 實用數位系統設計

HW4 紅綠燈控制系統

系級：電機系二乙

Name：周庭妤

Student ID：B133012015

一、Traffic Light 設計

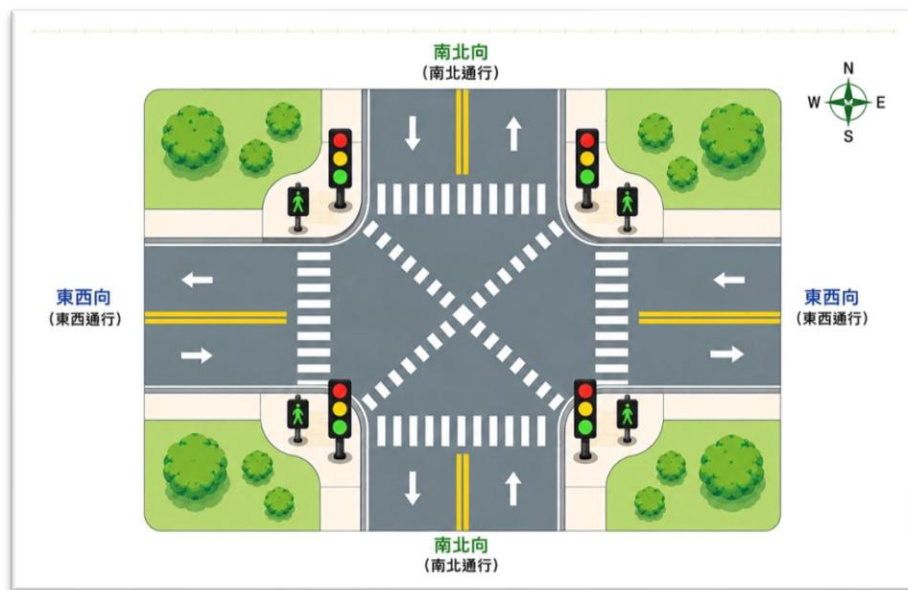
A、設計理念

這次紅綠燈控制系統的設計，主要希望在一般車流量與行人流量的十字路口中，同時兼顧交通效率與行人安全。我們將南北向道路設定為主幹道，東西向則作為次幹道。

因為主幹道平時車流量相對大，所以系統會給予較長的綠燈時間(20秒)，讓主要車流能更順暢地通行；次幹道則配置較短秒數(15秒)，使整體號誌切換更有效率、更符合實際道路情況；另外，我也在系統中加入了行人專用通行模式：當所有車道皆為紅燈時，行人號誌才會亮起綠燈，除了能一般直線穿越馬路，也能直接斜向走到對角，大幅提升通行便利性。為了避免車輛與行人同時進入路口，還加入了 All Red Phase（全紅清空時間），確保路口完全淨空後才切換下一個號誌，提升整體安全性，下圖為簡單的路口燈號設計示意圖，可更視覺化的呈現我的系統之實用性。

✧ 特殊功能說明：

我的系統最大的特色，在於不只是單純完成紅燈停、綠燈行的基本控制，而是進一步把真實交通情境中的效率、安全性與行人便利性一起納入考量；我特別加入行人斜向穿越設計與 All Red Phase（全紅清空時間），讓車流與人流能更安全地分離，這也是一般基礎紅綠燈設計中較少特別處理的部分；同時搭配 Moore FSM 與同步倒數計數器架構，使整體狀態切換更加穩定、清楚且容易驗證，整體而言，我不只是完成課堂要求，更希望做出一個真正貼近現實道路情境、兼具實用性與完整性的智慧交通控制系統。



圖(一)：本系統之智慧路口設計示意圖

B、紅綠燈功能

State	秒數	南北向車道	東西向車道	行人燈	說明
初始狀態	—	綠燈	紅燈	不亮	系統 reset 後進入 S0， 南北向先通行
S0	20秒	綠燈	紅燈	不亮	南北向車流通行
S1	5秒	黃燈	紅燈	不亮	南北向車流準備停止
S2	15秒	紅燈	綠燈	不亮	東西向車流通行
S3	5秒	紅燈	黃燈	不亮	東西向車流準備停止
S4	10秒	紅燈	紅燈	綠燈	行人可正常穿越，也可斜向穿越
S5	3秒	紅燈	紅燈	不亮	全紅清空緩衝時間，讓路口內行人與車輛完全離開
狀態流程：S0 → S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S0，持續重複循環。					

C、I/O specifications 及運作方式

➤ Input Signal

Input Signal Description

clk	系統同步 clock，用來驅動 FSM 與同步計數器
reset	系統初始化訊號，使 FSM 回到初始狀態 S0
enable	系統啟動/暫停控制，enable=0 時保持目前狀態

➤ Output Signal

Output Signal Description

ns_light	南北向車道紅綠燈輸出（綠/黃/紅）
ew_light	東西向車道紅綠燈輸出（綠/黃/紅）
ped_light	行人通行號誌
state	FSM 目前狀態
timer_count	同步倒數計數器數值

➤ States

S0 : NS Green

南北向綠燈，東西向紅燈，行人燈不亮
主要讓主幹道車流優先通行。

S1 : NS Yellow

南北向黃燈，東西向紅燈，行人燈不亮
提醒南北向車輛準備停止。

S2 : EW Green

東西向綠燈，南北向紅燈，行人燈不亮
開放東西向車流通行。

S3 : EW Yellow

東西向黃燈，南北向紅燈，行人燈不亮
提醒東西向車輛準備停止。

S4 : Pedestrian Walk

南北向與東西向皆紅燈，行人燈綠燈
行人可正常穿越，也可斜向穿越路口。

S5 : All Red Clearance

所有車道維持紅燈，行人燈不亮
提供全紅清空時間，讓路口內車輛與行人完全離開後，再切換回下一輪狀態。

➤ SynchronousTest Down Counter (同步倒數計數器)

本系統使用同步倒數計數器(timer_count)作為各狀態的時間控制。

每次 clock 觸發時，timer_count 會減 1；當 timer_count 倒數至 0 時，FSM 便切換至下一個 state，同時重新載入(load)下一個狀態對應的時間秒數。

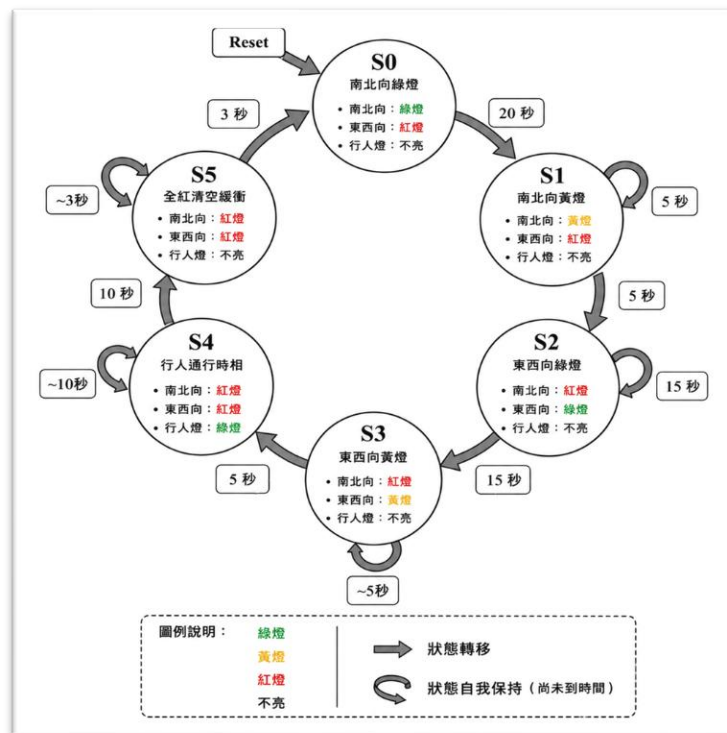
例如：

- S0 載入 20 秒
- S1 載入 5 秒
- S2 載入 15 秒
- S3 載入 5 秒
- S4 載入 10 秒
- S5 載入 3 秒

整體 FSM 狀態流程如下：

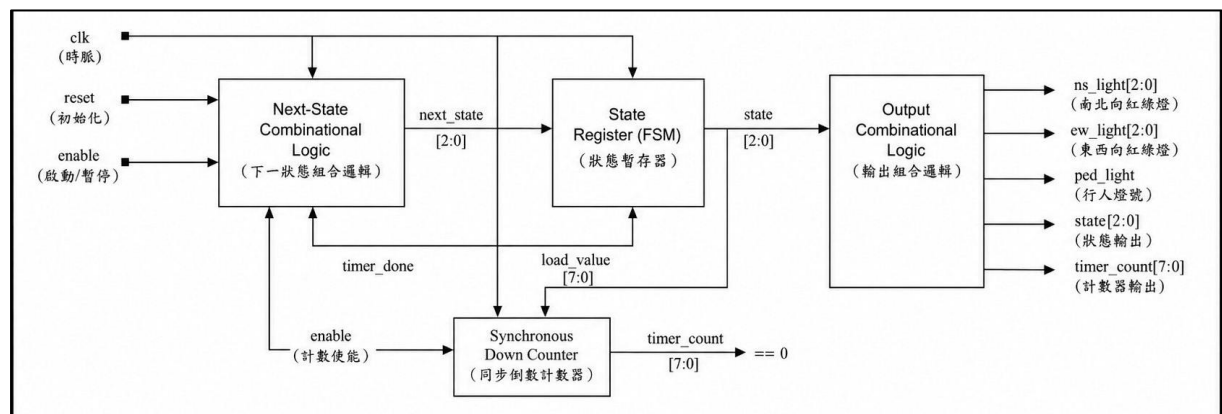
S0 → S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S0，系統會持續循環運作。

D、State Diagram



E、電路架構

使用 Moore model：輸出只取決於現在狀態



Input：clk（時脈）、reset（初始化）、enable（啟動/暫停）、timer_count（同步倒數計數器）作為 next_state 邏輯與計數器參考條件。

Output(顯示的燈號)：主幹道紅/黃/綠燈、次幹道紅/黃/綠燈、行人燈、目前 state 輸出僅依據目前 state 決定。

➤ 第一部分：Next-State Logic

利用目前狀態 `state` 決定下一個狀態 `next_state`，狀態轉移順序為：

S0 南北向綠燈 → S1 南北向黃燈 → S2 東西向綠燈 → S3 東西向黃燈 → S4 行人通行 → S5 全紅清空 → 回到 S0

這些狀態轉移不依賴外部車流輸入，而是依據 `timer_count` 是否倒數到 0 來進行。

➤ 第二部分：State Register + Synchronous Down Counter

在每個 clock 觸發時，系統會根據 `reset`、`enable` 和 `timer_count` 決定是否更新狀態。

- 若 `reset` 啟動，FSM 會回到初始狀態 S0，並載入南北向綠燈時間。
- 若 `enable = 1`，同步倒數計數器開始倒數。
- 若 `timer_count = 0`，目前狀態會更新為 `next_state`，並載入下一個狀態對應的時間。
- 若 `timer_count` 尚未歸零，系統會維持目前狀態，並讓 `timer_count` 繼續倒數。
- 若 `enable = 0`，FSM 與計數器皆暫停，維持原狀態。

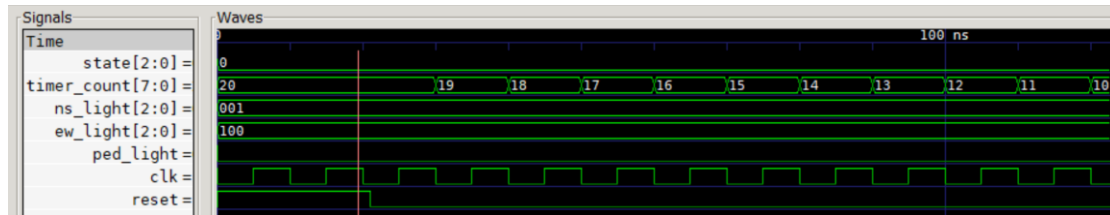
➤ 第三部分：Output Decoder

根據目前的 `state` 決定輸出燈號，因為輸出只由目前狀態決定，所以我的設計屬於 Moore FSM。

- `ns_light`：南北向車道燈號，可輸出綠燈、黃燈、紅燈。
- `ew_light`：東西向車道燈號，可輸出綠燈、黃燈、紅燈。
- `ped_light`：行人號誌，於 S4 亮起，表示行人可通行；其他狀態皆不亮。

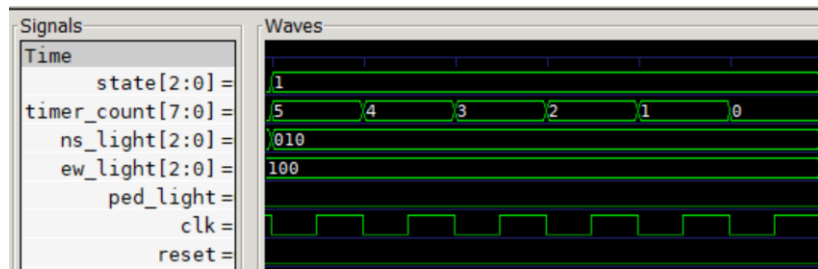
二、波行驗證與結果分析

a) S0 : NS Green + EW Red



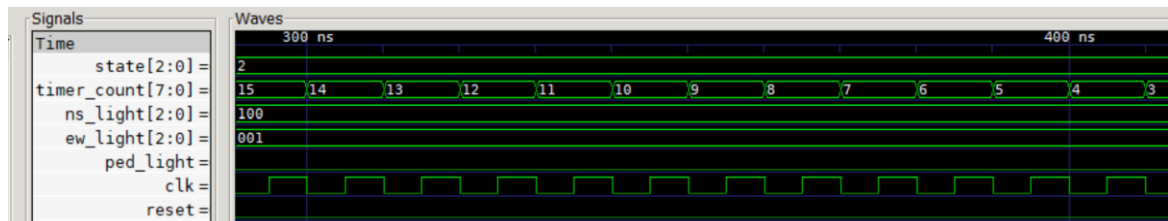
此波形圖為系統初始化後的 S0 狀態驗證結果，當 reset 啟動時，FSM 進入 S0，主幹道（南北向）綠燈亮起、次幹道（東西向）紅燈亮起，行人燈維持不亮；此時 timer_count 由 20 開始同步倒數，代表主幹道優先通行時間，整體波形結果符合預期設計。

b) S1 : NS Yellow + EW Red



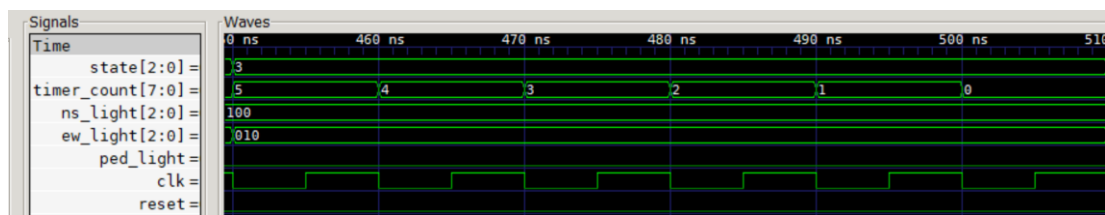
此波形圖為 S1 狀態驗證結果，當 FSM 進入 S1 時，主幹道（南北向）黃燈亮起、次幹道（東西向）維持紅燈，行人燈保持不亮，此時 timer_count 由 5 開始同步倒數（5→4→3→2→1→0），代表主幹道準備停止通行，倒數結束後系統將切換至下一個狀態 S2，整體波形結果符合預期設計。

c) S2 : EW Green + NS Red



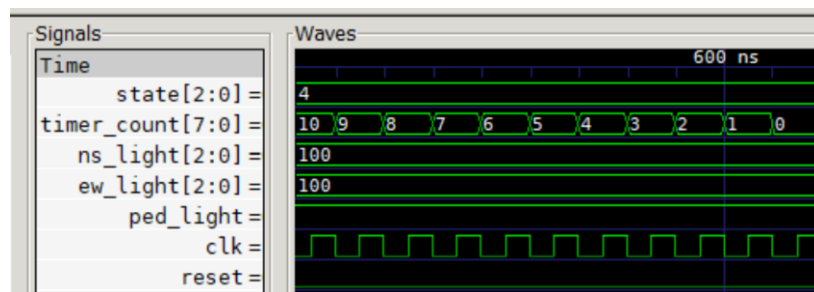
此波形圖為 S2 狀態驗證結果，當 FSM 進入 S2 時，東西向綠燈亮起、主幹道（南北向）維持紅燈，行人燈保持不亮，此時 timer_count 由 15 開始同步倒數（15→14→13→...），代表開放東西向車流通行，當 timer_count 倒數至 0 後，系統將切換至下一個狀態 S3，整體波形結果符合預期設計。

d) S3 : EW Yellow + NS Red



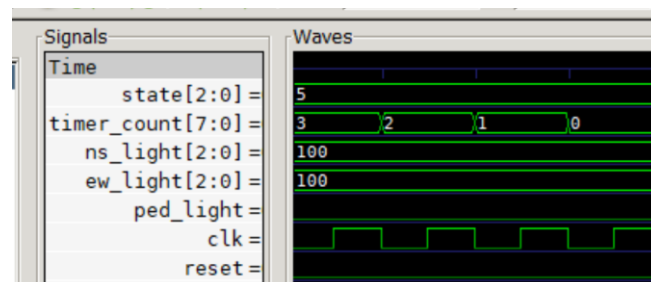
此波形圖為 S3 狀態驗證結果，當 FSM 進入 S3 時，東西向黃燈亮起、主幹道（南北向）維持紅燈，行人燈保持不亮，此時 timer_count 由 5 開始同步倒數（5→4→3→2→1→0），代表東西向車流準備停止通行，當 timer_count 倒數至 0 後，系統將切換至下一個狀態 S4，整體波形結果符合預期設計。

e) S4 : NS Red + EW Red + Pedestrian Walk



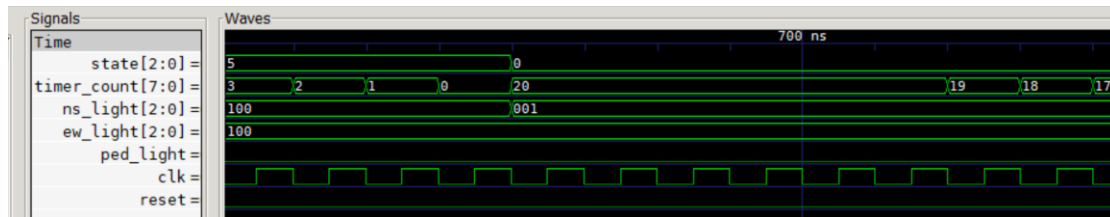
此波形圖為 S4 狀態驗證結果，當 FSM 進入 S4 時，南北向與東西向皆維持紅燈，行人燈亮起綠燈，代表系統進入行人通行時相，此時 timer_count 由 10 開始同步倒數（10→9→8→...），行人可進行一般直線穿越與斜向穿越路口。當 timer_count 倒數至 0 後，系統將切換至下一個狀態 S5，整體波形結果符合預期設計。

f) S5 : All Red Clearance



此波形圖為 S5 狀態驗證結果，當 FSM 進入 S5 時，南北向與東西向皆維持紅燈，行人燈關閉，代表系統進入 All Red Clearance（全紅清空時間），此時 timer_count 由 3 開始同步倒數（3→2→1→0），用於確保路口內車輛與行人完全離開後，再切換回下一輪狀態 S0，整體波形結果符合預期設計。

g) 一個循環後回到 S0



此波形圖為 FSM 完整循環驗證結果，當系統於 S5（All Red Clearance）狀態中完成 timer_count 倒數（3→2→1→0）後，FSM 會自動切換回初始狀態 S0，切換後 timer_count 重新載入 20，主幹道（南北向）重新亮起綠燈，東西向維持紅燈，代表系統已成功完成一個完整號誌循環並重新開始運作，整體波形結果符合預期設計。

三、Testbench

本專題的 Testbench 主要採用自動化驗證（Self-checking Testbench）與 Waveform 觀察方式進行測試，透過模擬 clock、reset 與 enable 等控制訊號，驗證 Moore FSM 是否依照預期流程進行狀態切換。

在測試流程中，系統會依序檢查 S0~S5 各狀態的切換結果，並搭配 timer_count 倒數觀察號誌是否於正確時間轉換；同時確認南北向、東西向與行人燈輸出是否與設計規格一致。除此之外，也特別測試 reset 初始化功能、enable 暫停功能，以及 All Red Phase 全紅清空時相等特殊情況，確保 FSM 在不同情境下皆能穩定運作。

此外，我的 Testbench 也加入 PASS/ERROR 自動檢查機制，若輸出結果不符合預期，系統會立即顯示錯誤訊息；若全部測試通過，則輸出 All test passed 結果，提升整體驗證效率與除錯便利性。

```
[PASS ] time=21000 state=0 NS=001 EW=100 PED=0 timer=20  
[PASS ] time=231000 state=1 NS=010 EW=100 PED=0 timer=5  
[PASS ] time=291000 state=2 NS=100 EW=001 PED=0 timer=15  
[PASS ] time=451000 state=3 NS=100 EW=010 PED=0 timer=5  
[PASS ] time=511000 state=4 NS=100 EW=100 PED=1 timer=10  
[PASS ] time=621000 state=5 NS=100 EW=100 PED=0 timer=3  
[PASS ] time=661000 state=0 NS=001 EW=100 PED=0 timer=20  
[PASS ] time=711000 state=0 NS=001 EW=100 PED=0 timer=20  
[PASS ] time=801000 state=0 NS=001 EW=100 PED=0 timer=20
```

Traffic Light Controller Verification Summary
PASS = 9
ERROR = 0

=====
🎉 Simulation Finish ! 🎉
=====

```
**  
** Congratulations !! **  
** All test passed!! **  
** **
```

```
      .n.. ..  
    #H#H##.#H#.H.  
   :.:I.HT'qdpL:  
  H'.     ^nbubgppfP  
   fF          "np'L..  
 pfpff' :n       n: q'  
.d#.'  g?  n: d'#  
 .d#e.         .H#H:  
  '.     ".bb.guuun.d#H:
```

Testbench 自動驗證結果

四、問題討論與分析

在本專題設計過程中，最大的挑戰主要來自於 FSM 狀態切換與同步計數器 (timer_count) 之間的配合；初期測試時，曾出現狀態切換時機不一致、timer 尚未倒數完成便提前切換 state 的情況，因此後續改以同步式設計方式，統一在 clock 邊緣更新 state 與 timer count，提升整體穩定性。

另外，在 waveform 驗證過程中，也需特別確認各狀態對應的燈號輸出是否正確，例如：

- S0/S2 是否只有單一方向綠燈亮起
- S4 行人通行時是否確實維持雙向車道紅燈
- S5 All Red Phase 是否成功作為車流與人流切換緩衝時間

為了避免僅靠人工觀察 waveform 容易遺漏錯誤，本專題後續加入 self-checking testbench 與 PASS/ERROR 自動驗證機制，使系統能自動比對預期結果，提高除錯效率與驗證完整性。

此外，本設計雖然已完成基本智慧交通控制功能，但仍有可延伸方向，例如加入：車流感測器動態調整秒數、行人按鈕控制、夜間模式、緊急車輛優先通行等功能，使系統更貼近真實智慧交通應用情境。